Výklad a souvislosti

Při roznásobení $(a+b)(a+b)$ vzniknou dva stejné smíšené součiny ab. V součinu $(a-b)(a+b)$ se naopak vyruší. Vzorce tak odvodíme z již známého násobení, nemusíme je přijímat bez vysvětlení.

Definice

Druhá mocnina dvojčlenu $(a+b)^2$ znamená součin dvou stejných dvojčlenů $(a+b)(a+b)$. Nejde o součet druhých mocnin členů.

Pro reálná a, b platí

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2,$$
$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2,$$
$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b).$$

První vzorec odvoď roznásobením; ve druhém nahraď b číslem $-b$. Třetí ověř dvěma prostředními součiny s opačnými znaménky. Všechny tři vztahy používáme oběma směry.

Řešené příklady

Příklad 1

Roznásob $(2x-3)^2$.

Řešení: Zde $a = 2x$, $b = 3$. Dostaneme $4x^2 - 12x + 9$. Prostřední člen je $-2 \cdot 2x \cdot 3$, nikoli $-6x$.

Příklad 2

Rozlož $9x^2 - 25$ a $x^2 + 6x + 9$.

Řešení: $9x^2 - 25 = (3x-5)(3x+5)$. Druhý výraz je $(x+3)^2 = (x+3)(x+3)$, protože prostřední člen je $2 \cdot x \cdot 3$.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Roznásob $(a+4)^2$.
b) Rozlož $4y^2 - 1$.
c) Rozlož $x^2 - 10x + 25$.

Řešení:
a) $a^2 + 8a + 16$.
b) $(2y-1)(2y+1)$.
c) $(x-5)^2$. Znaménko prostředního členu určuje minus v dvojčlenu.

Poznámka pro učitele. *Po každém vzorci nech žáky pracovat samostatně. Zdůrazni, že $a^2 + b^2$ se tímto vzorcem nerozkládá. U každého složeného základu vyznač, co zastupuje celé a a celé b; jinak se ztrácejí číselné koeficienty.*